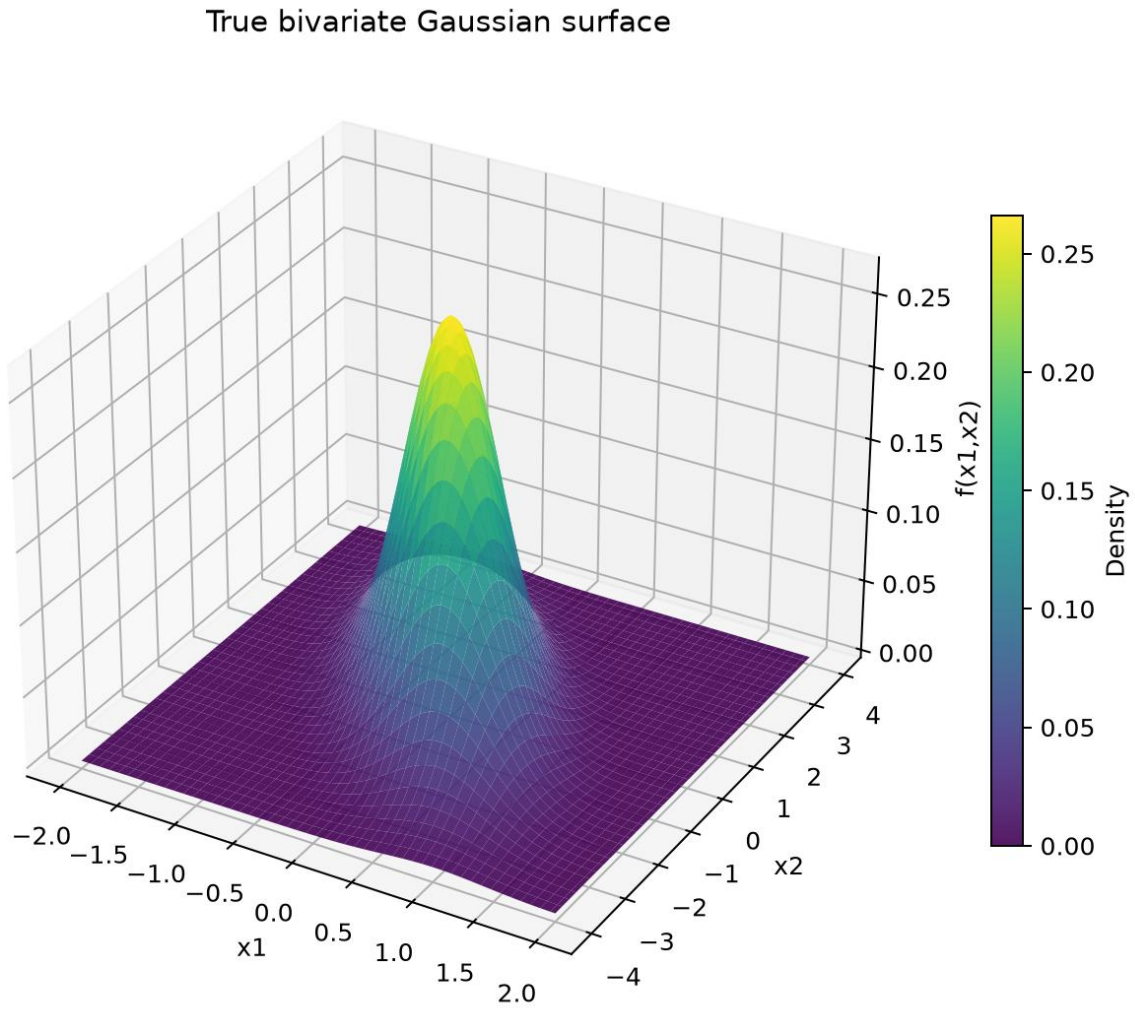
BÀI TẬP LỚN MÔN DEEP LEARNING

BÀI TẬP XẤP XỈ HÀM SỐ DÙNG MẠNG MLP

Thông tin	Nội dung
Họ và tên thành viên 1	Vũ Việt Hoàng
Họ và tên thành viên 2	Nguyễn Hữu Anh Khoa
Họ và tên thành viên 3	Nguyễn Đức Tài

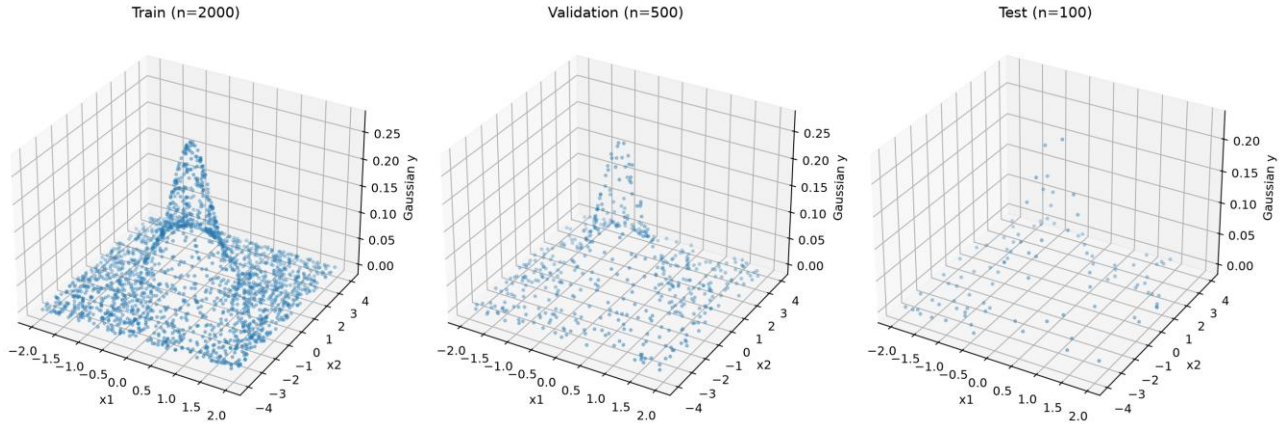
1. Phát biểu bài toán và hàm Gaussian 2D

- Hàm mục tiêu: $f(x) = [1 / (2\pi \sqrt{\det(C)})] \cdot \exp(-1/2 \cdot (x - \mu)^T \cdot C^{-1} \cdot (x - \mu))$.
- Vector kỳ vọng $\mu = [0, 0]^T$, ma trận hiệp phương sai $C = [[0.3, -0.5], [-0.5, 2.0]]$.
- Định thức $\det(C) = 0.35 > 0$, giá trị cực đại tại gốc tọa độ $f(0, 0) \approx 0.268979$.
- Miền lấy mẫu đầu vào: $x1 \in [-2, 2]$, $x2 \in [-4, 4]$, nhãn hồi quy liên tục $y = f(x1, x2)$.



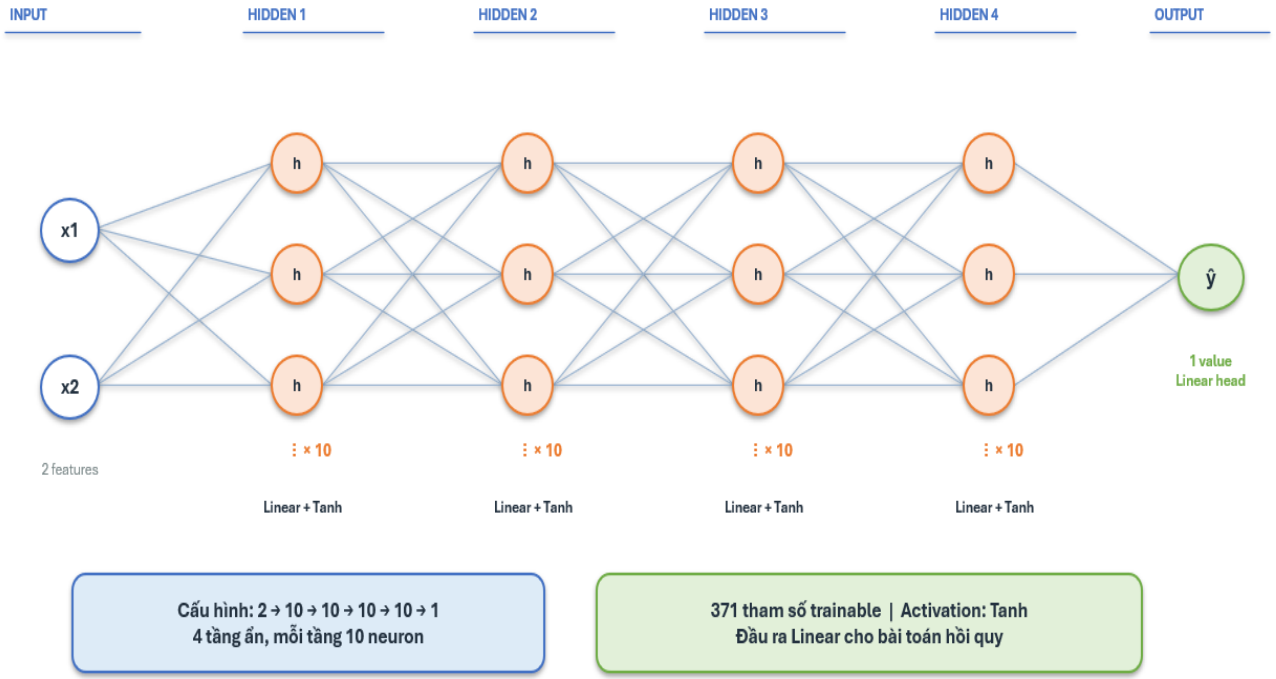
2. Phân chia dữ liệu và tiền xử lý chuẩn hóa

Tập dữ liệu	Số mẫu	Seed	Vai trò
Train (data/train.csv)	2.000	2026	Huấn luyện trọng số và khớp bộ chuẩn hóa Z-score.
Validation (data/validation.csv)	500	2027	Lưu best checkpoint, early stopping và chọn kiến trúc.
Test (data/test.csv)	100	2028	Đánh giá độc lập một lần duy nhất ở bước cuối.



- Ba tập dữ liệu được sinh độc lập bằng 3 seed riêng để chống rò rỉ dữ liệu.
- Chuẩn hóa InputStandardizer chỉ khớp (fit) mean và std trên tập Train: mean = [0.030, -0.029], std = [1.152, 2.277].

3. Kiến trúc mạng MLPRegressor (PyTorch)



- Lớp MLPRegressor kế thừa torch.nn.Module, cấu hình linh hoạt số tầng ẩn C và số neuron B.
- Mỗi tầng ẩn gồm lớp tuyến tính nn.Linear khởi tạo Xavier đi kèm hàm kích hoạt trơn nn.Tanh().
- Tầng đầu ra nn.Linear(prev_dim, 1) giữ nguyên giá trị tuyến tính cho bài toán hồi quy.
- Số tham số: Mạng 2-10-1 có 41 tham số; mạng 2-10-10-10-10-1 có 371 tham số.

4. Quy trình huấn luyện và lưu Checkpoint

Thành phần	Thiết lập trong chương trình
Hàm mất mát & Bộ tối ưu	nn.MSELoss() | torch.optim.Adam (lr = 0.02, weight_decay = 1e-5)
DataLoader & Batch size	TensorDataset + DataLoader (batch_size = 256, shuffle = True)
Pha huấn luyện	model.train() → zero_grad() → forward → loss.backward() → optimizer.step()
Pha Validation & Checkpoint	model.eval() + torch.no_grad() → Lưu trọng số có Validation MSE thấp nhất
Các thước đo đánh giá	MSE, MAE và RMSE trên cả Validation và Test

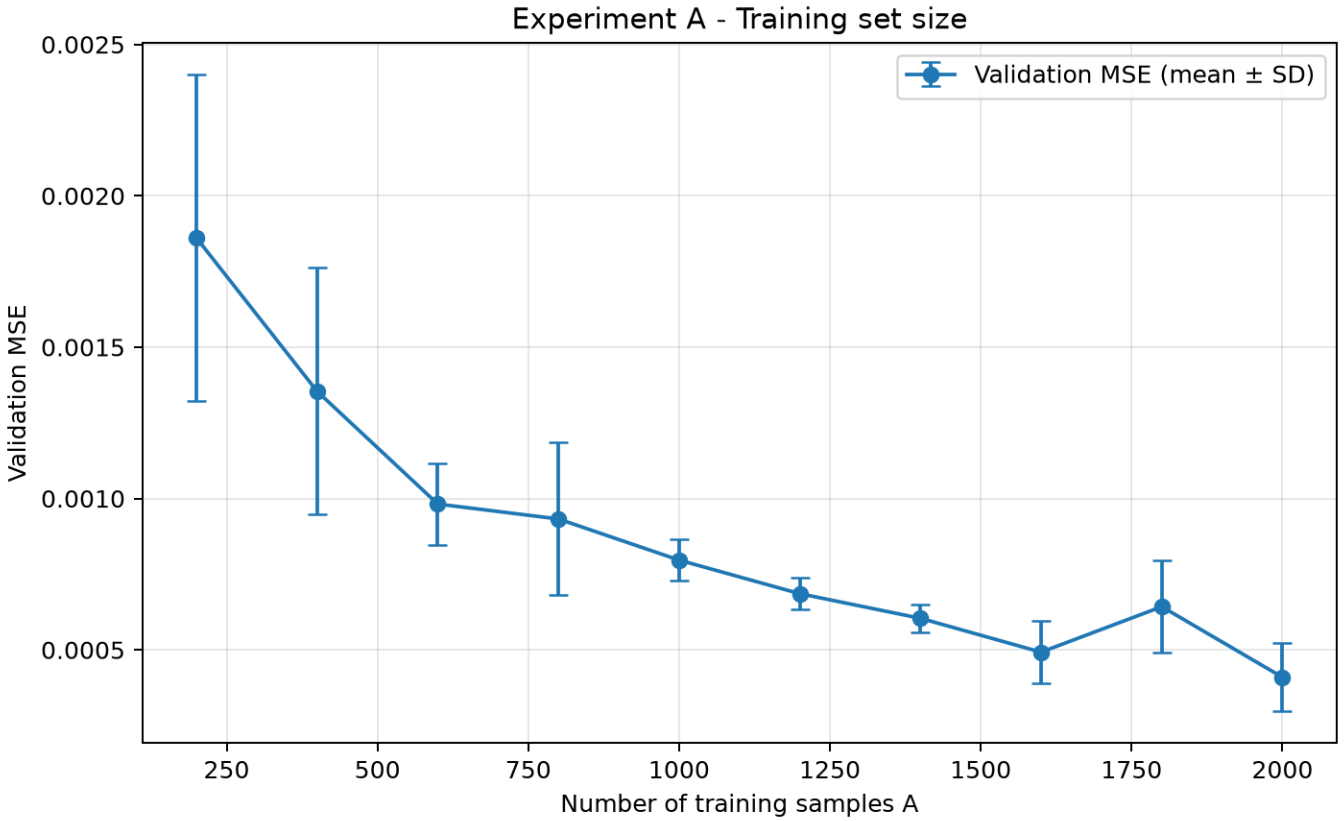
5. Thiết kế ba nhóm thực nghiệm A, B, C

Nhóm	Yếu tố thay đổi	Dải giá trị khảo sát	Cấu hình cố định	Số lượt chạy
Nhóm A	Số mẫu Train (A)	200, 400, ..., 2.000 mẫu	1 tầng ẩn × 10 neuron (2-10-1)	10 mức × 3 seeds = 30
Nhóm B	Số neuron ẩn (B)	1, 2, ..., 10 neuron	1 tầng ẩn; Train = 2.000 mẫu	10 mức × 3 seeds = 30
Nhóm C	Số tầng ẩn (C)	1, 2, 3, 4 tầng ẩn	10 neuron/tầng; Train = 2.000 mẫu	4 mức × 3 seeds = 12

• Mỗi cấu hình chạy độc lập với 3 hạt giống khởi tạo (seed = 42, 123, 2026) để tính Mean ± SD trên tập Validation.

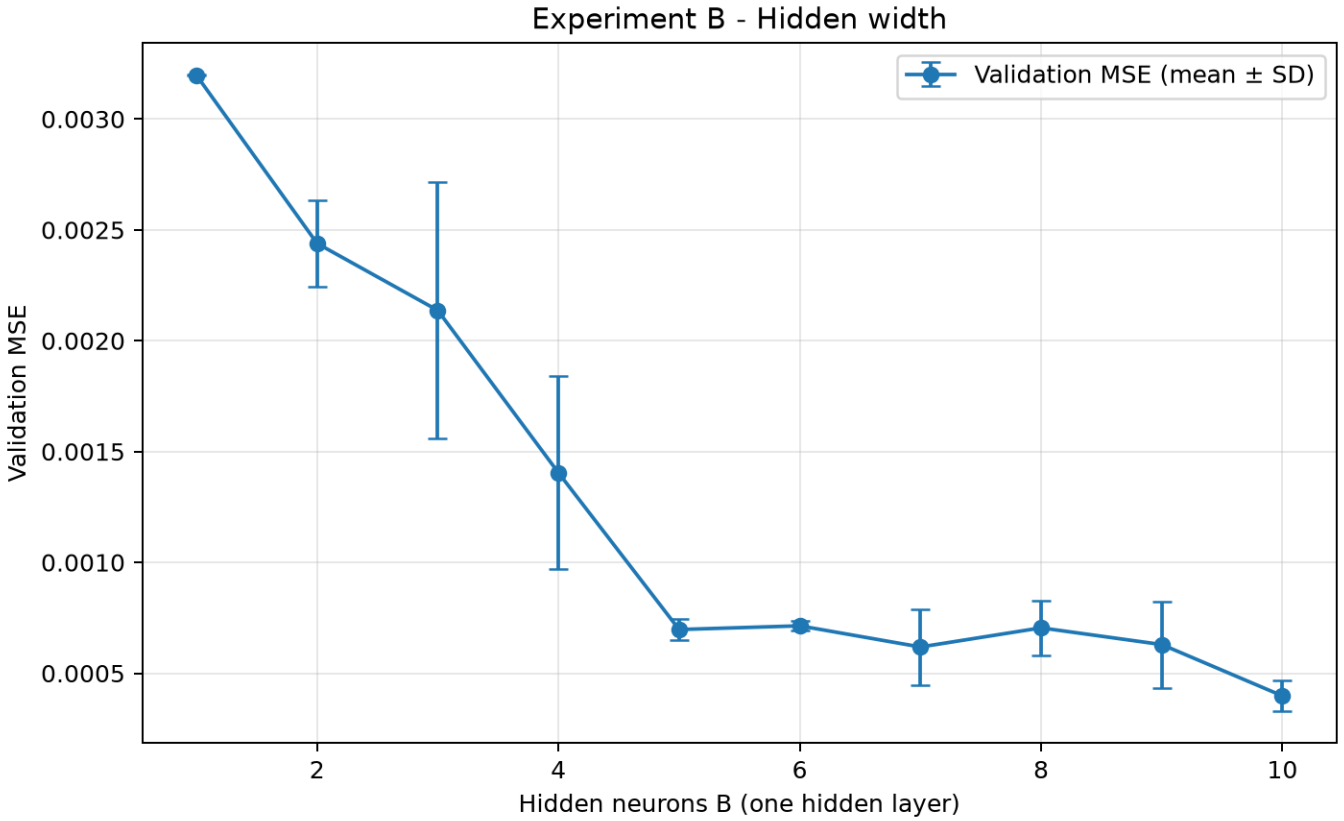
• Tổng cộng thực hiện 72 lượt huấn luyện tìm kiếm và 1 lượt huấn luyện lại (refit) cho cấu hình tốt nhất.

6. Kết quả Thực nghiệm A – Số lượng mẫu huấn luyện



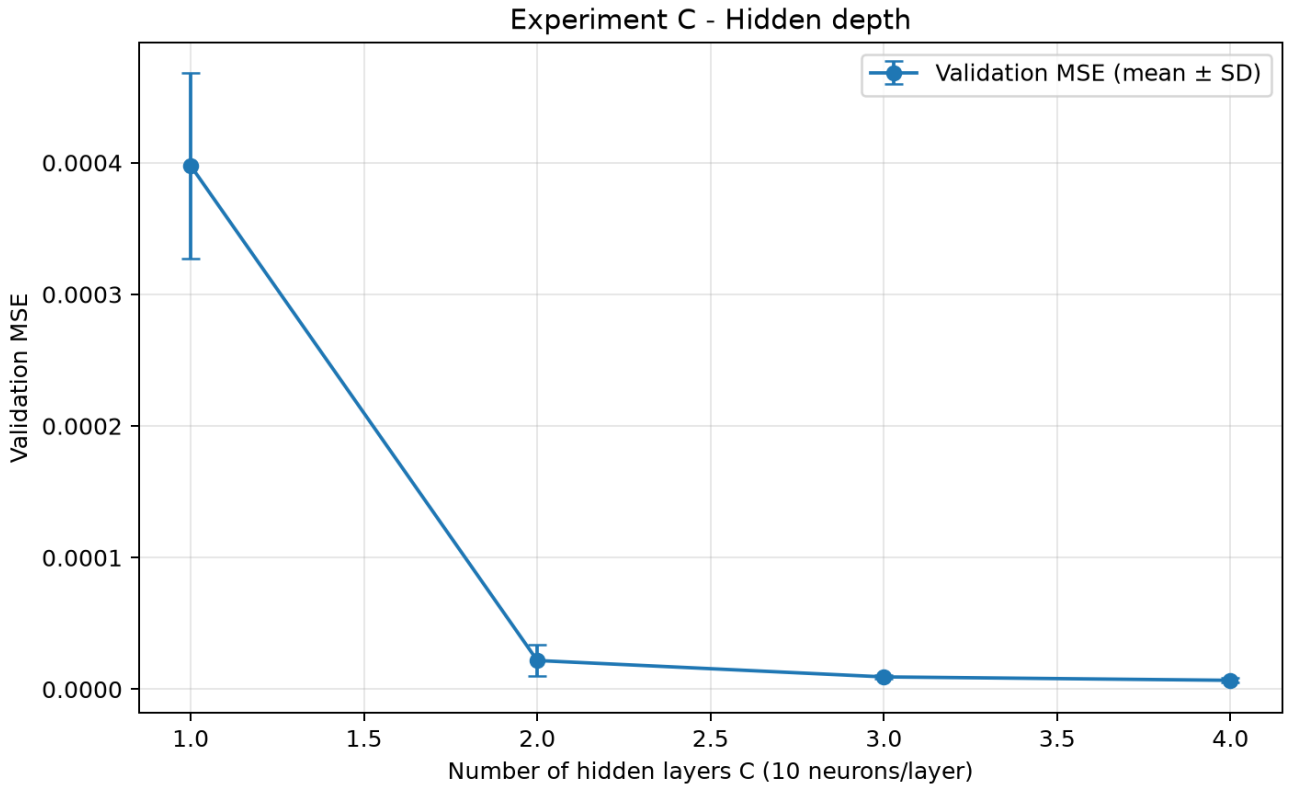
- Khi tăng A từ 200 lên 2.000 mẫu, Validation MSE giảm 77,97% (từ 0.001861 xuống 0.000410).
- Độ lệch chuẩn giữa 3 seed giảm từ 0.000539 xuống 0.000113, mô hình hội tụ ổn định hơn.
- Thời gian huấn luyện tăng tuyến tính từ 0.41s lên 1.58s.

7. Kết quả Thực nghiệm B – Số lượng neuron ẩn



- Ở B = 1..3 neuron, mô hình bị underfitting (Validation MSE từ 0.003198 đến 0.002137).
- Từ B ≥ 5 neuron, sai số giảm mạnh do mạng bắt đầu khép kín được mặt chuông 2D.
- Đạt kết quả tốt nhất tại B = 10 neuron với Validation MSE = 0.000398 (giảm 87,55% so với B = 1).

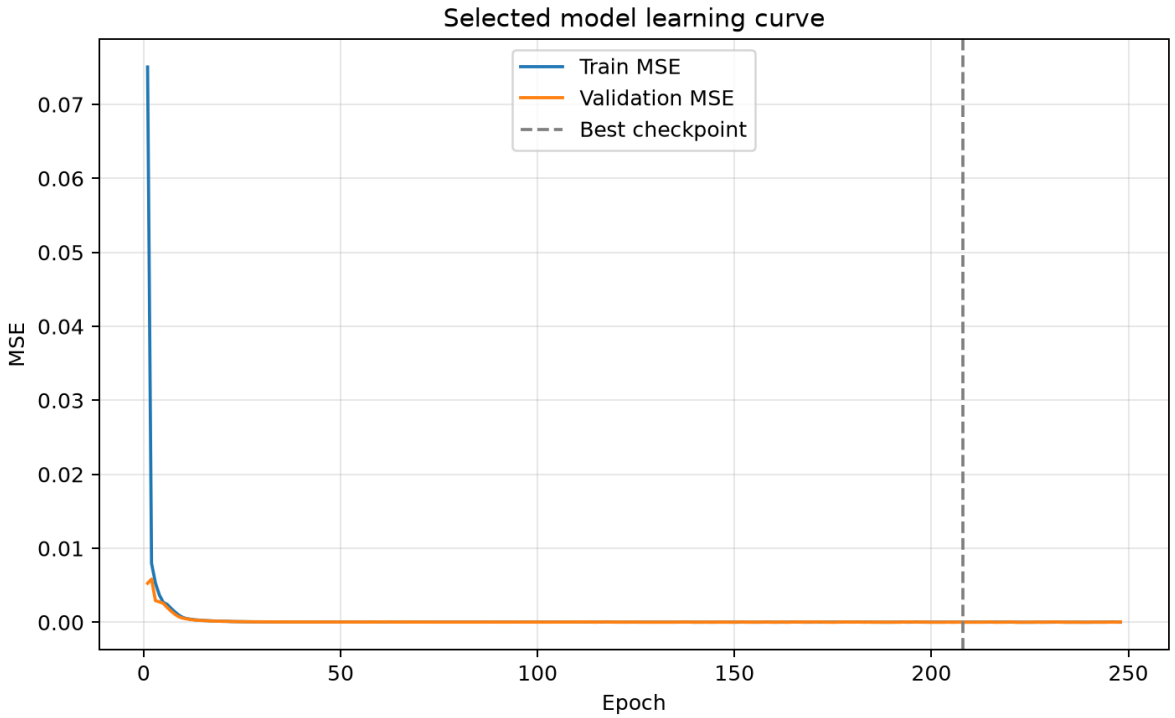
8. Kết quả Thực nghiệm C – Số lượng tầng ẩn

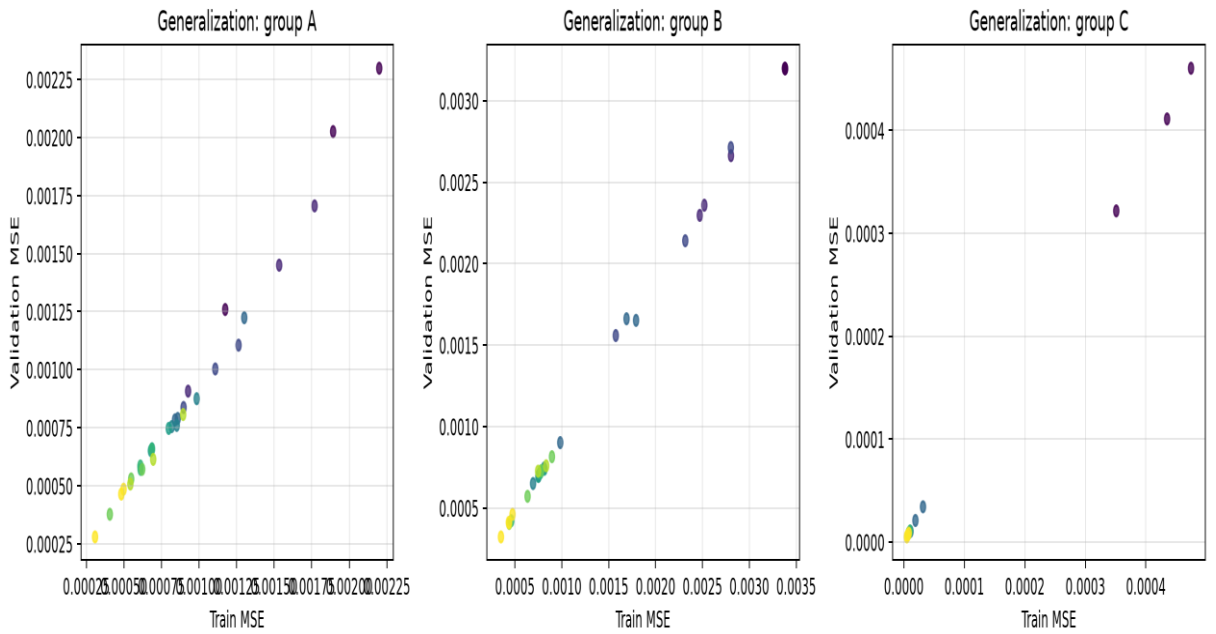


Độ sâu C	Validation MSE (Mean ± SD)	Thời gian
C = 1	0.0003977 ± 0.0000702	1.62s
C = 2	0.0000219 ± 0.0000120	1.75s
C = 3	0.0000094 ± 0.0000012	1.87s
C = 4	0.0000068 ± 0.0000018	1.99s

- Tăng từ C = 1 lên C = 4 tầng ẩn giúp Validation MSE giảm 58,6 lần (từ 3.98e-04 xuống 6.80e-06).
- Thời gian huấn luyện chỉ tăng nhẹ từ 1.62s lên 1.99s.

9. Lựa chọn mô hình tối ưu và đường cong hội tụ

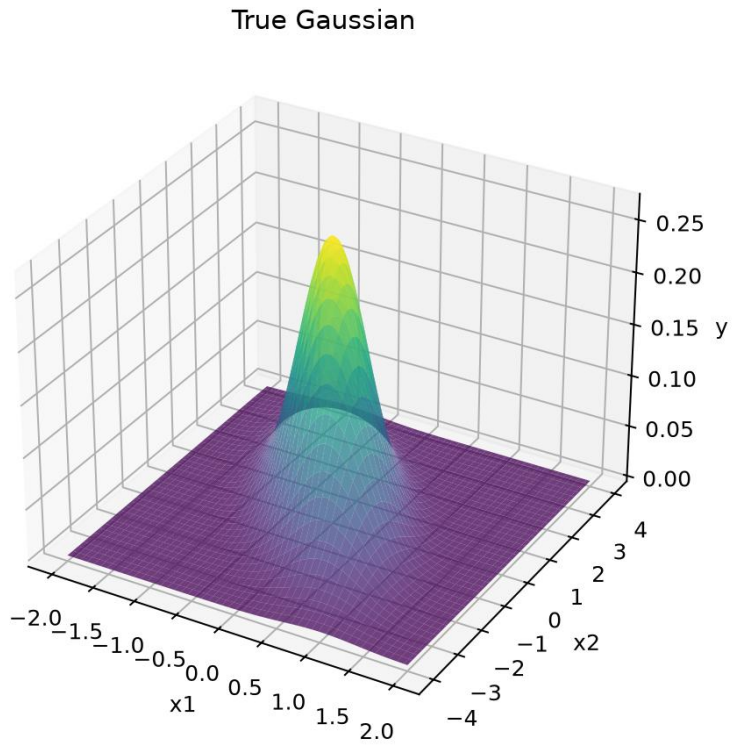


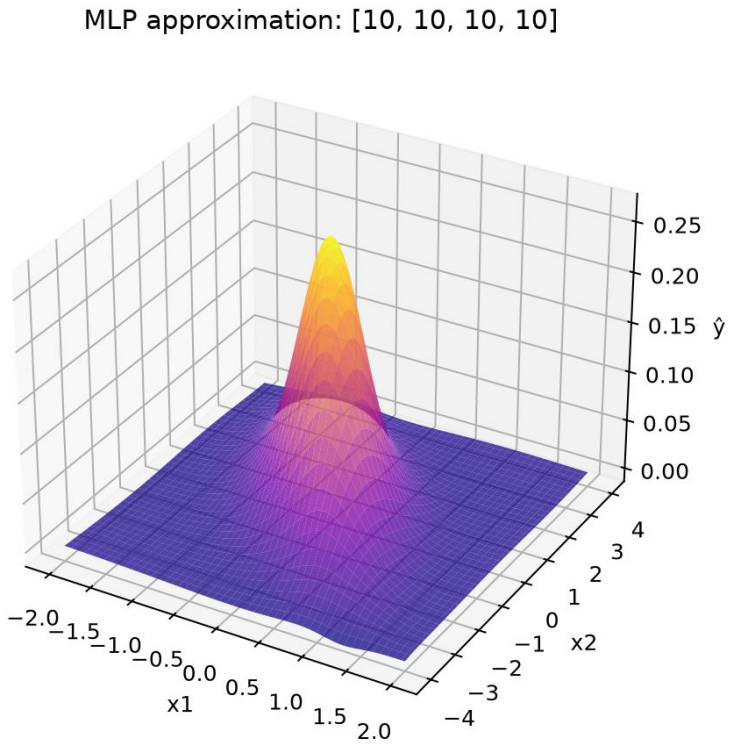


• Kiến trúc có Validation MSE thấp nhất được chọn là C = 4 tầng ẩn × 10 neuron (2-10-10-10-10-1, 371 tham số).

• Huấn luyện lại với seed = 999 (tối đa 400 epoch) đạt cực tiểu Validation MSE = 7.68e-06 tại epoch 208, không bị overfitting.

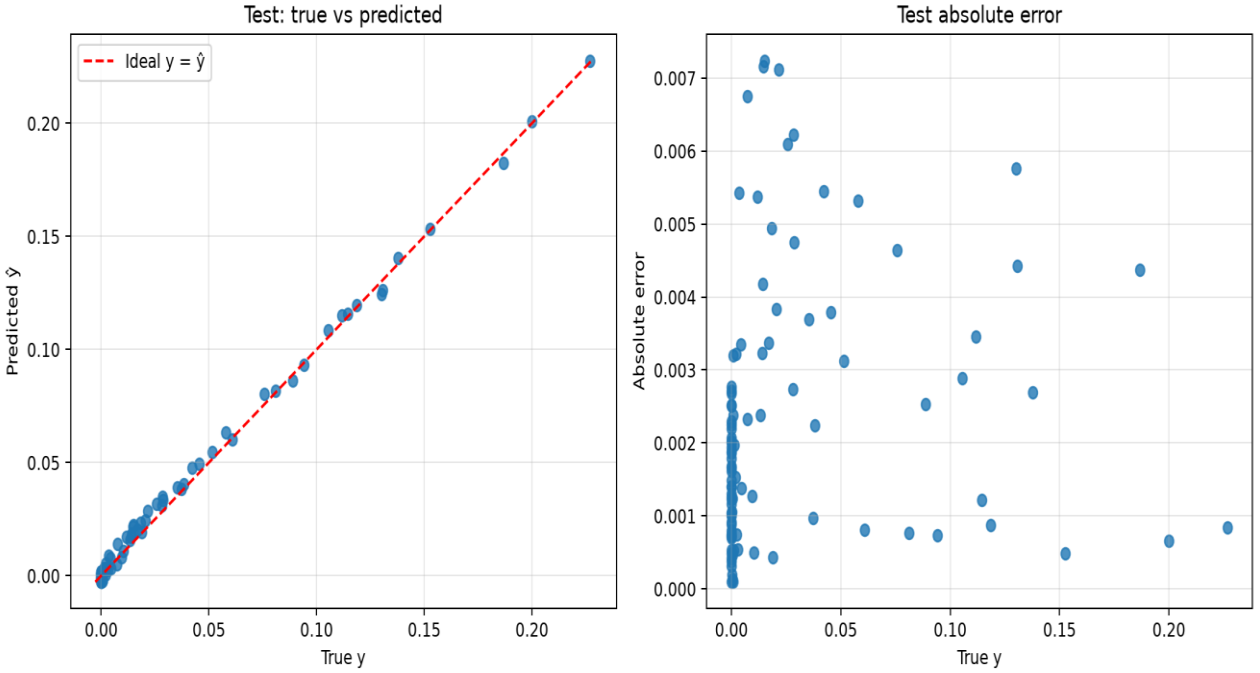
10. Đánh giá trên 100 mẫu Test và bề mặt xấp xỉ 3D





Tập đánh giá	MSE	MAE	RMSE
Train (2.000 mẫu)	8.0082×10^{-6}	0.002198	0.002830
Validation (500 mẫu)	7.6770×10^{-6}	0.002151	0.002771
Test độc lập (100 mẫu)	8.4524×10^{-6}	0.002277	0.002907

11. Chẩn đoán dự đoán trên tập Test và Kết luận



• Giá trị dự đoán ŷ bám sát giá trị thực y trên toàn bộ 100 mẫu Test độc lập (MAE = 0.002277).

• Tăng số mẫu Train (Nhóm A) giảm 78% sai số; tăng độ rộng (Nhóm B) khắc phục underfitting; tăng độ sâu (Nhóm C) giảm sai số 58,6 lần.

• Hướng phát triển: Bổ sung Learning Rate Scheduler, thử nghiệm hàm kích hoạt GELU/SiLU và lấy mẫu tập trung quanh vùng đỉnh Gaussian.


THANK
YOU!